

Universidad CENFOTEC



Escuela de Fundamentos

Código del curso: FUN-06

Nombre del curso: Álgebra Lineal

Sección: FCV0 Periodo: II Cuatrimestre

Docente facilitador: Steven Gabriel Sánchez
Ramírez

CONSIGNA DE Proyecto práctico programado (Tercera Parte)

1. Datos generales de la actividad

Tipo de actividad:	<u>Proyecto</u>	
Fecha de entrega:	Ago 16, 2026 11:59 PM	Valor porcentual: <u>15%</u>
Formato de entrega:	<u>Enlace</u>	Puntaje total: <u>32</u>
Individual:	Parejas:	Grupal: x

2. Instrucciones generales

1. Lea cuidadosamente las instrucciones de la actividad, en caso de tener alguna duda puede consultar con el docente.
2. Esta actividad se desarrolla de manera grupal, cualquier intento de plagio será sancionado de acuerdo con el reglamento académico vigente. Si considera que algún compañero no participo de forma correcta favor notificar al docente. Solo se calificará el trabajo a los estudiantes que estén en la portada sus nombres.
3. Al completar la actividad, debe subir la solución en la plataforma Moodle en el formato, tiempo y espacio indicado por el docente.
4. Esta consigna corresponde a la entrega de **Proyecto práctico programado**

3. Objetivos o competencias del curso que se evaluarán en la actividad de aprendizaje

Competencia del curso	Aplicar el modelaje matemático de problemas computacionales para la comprensión de los sistemas y procesos informáticos, utilizando los elementos del álgebra lineal y sus múltiples escenarios de resolución.
Resultado de aprendizaje	Desarrolla un proyecto programado, aplicando los mecanismos lógicos-matemáticos y la computación numérica del álgebra lineal.

4. Descripción de la actividad

Instrucciones:

- a. A continuación, se le comparte las indicaciones para el desarrollo del segundo avance del proyecto.
- b. Esta actividad debe ser entregada en formato enlace y debe cumplir con el formato oficial de informes de la Universidad CENFOTEC, además de seguir las normas APA.
- c. El proyecto práctico programado permite al estudiante relacionar los resultados del álgebra lineal con modelos computacionales numéricos. Los estudiantes deben analizar los métodos numéricos que se relacionan con el álgebra lineal para la creación de un programa que facilite el cálculo de resultados matemáticos. Esta actividad debe ser desarrollada de forma grupal y está compuesta por dos avances en los cuales los alumnos hacen revisiones bibliográficas, desarrollan las implementaciones algorítmicas numéricas en un lenguaje de programación, verifican su funcionamiento y desarrollan un informe técnico que indique los resultados, mejoras y conclusiones del proyecto.

El desarrollo del proyecto práctico permite a los estudiantes la aplicación de los conceptos del álgebra lineal en la creación de modelos computacionales numéricos por medio de la investigación y la resolución de los problemas planteados.

- d. La fecha límite para la primera entrega del portafolio corresponde al **16 de agosto del 2026**

Guía de desarrollo de la entrega final del Proyecto práctico programado

Actividad #1: Video explicativo

Instrucciones

Cada equipo deberá realizar una presentación en video (o de manera presencial si el docente lo indica) con una duración entre 15 y 18 minutos, en la que demuestre el funcionamiento del sistema desarrollado y justifique las decisiones matemáticas y computacionales implementadas.

El equipo debe explicar en el video:

Presentación del proyecto

Nombre del proyecto.

Integrantes del equipo.

Objetivo general del sistema.

Explicar cómo aplica Álgebra Lineal en un motor gráfico 2D.

Arquitectura general del programa

Explicar módulos, clases, funciones principales, estructura de carpetas y flujo general del programa.

Representación matemática de los objetos

Mostrar cómo se almacenan los vértices.

Cómo se construyen matrices y vectores.

Justificar el uso de matrices.

Mostrar una figura de ejemplo.

Demostración de transformaciones geométricas

Aplicar traslación, rotación, escalamiento y reflexión.

Explicar la matriz utilizada.

Mostrar cálculos, nuevas coordenadas y resultado gráfico.

Aplicar varias transformaciones consecutivas.

Explicación del análisis de Álgebra Lineal

Explicar al menos dos temas: espacios vectoriales, subespacios, independencia lineal, bases, dimensión o redundancia.

Indicar el algoritmo implementado y justificar matemáticamente los resultados.

Historial de transformaciones

Mostrar cómo se registran las transformaciones.

Explicar la utilidad del historial.

Uso de Inteligencia Artificial

Explicar dónde utilizaron IA, qué herramientas emplearon, cómo validaron y corrigieron las respuestas.

Conclusiones

Aprendizajes.

Dificultades.

Posibles mejoras.

Recomendaciones

Mostrar el programa en ejecución.

Explicar con sus propias palabras.

Evitar leer diapositivas.

Participar todos los integrantes.

Posibles preguntas que se usarán a la hora de calificar el video

¿Por qué una rotación se representa mediante una matriz?

¿Qué sucede si cambia el orden de las transformaciones?

¿Cómo implementaron la multiplicación de matrices?

¿Cómo verifican la independencia lineal?

¿Cómo determinan una base?

¿Cómo detectan información redundante?

¿Qué ventajas tiene el historial?

¿Cómo validaron el uso de IA?

Consideraciones importantes:

- No se permite copiar código sin explicación
- El estudiante debe ser capaz de explicar su implementación
- Se evaluará la relación entre matemática, código e interpretación
- Se valorará la claridad en la comunicación de ideas

5. Rúbrica general del proyecto

Esta actividad de aprendizaje será evaluada mediante la siguiente rúbrica:

Criterios de desempeño	No logra el criterio (1 punto)	Logra parcialmente el criterio (2 puntos)	Logra el criterio (3 puntos)	Excede el criterio (4 puntos)
Revisión sistemática de literatura	Realiza una revisión de la literatura de forma escasa y sin consultar fuentes confiables	Realiza una revisión de la literatura de forma básica, y las fuentes consultadas tienen poca relación con la temática	Realiza una revisión de la literatura de forma adecuada y las fuentes consultadas tienen una relación regular con la temática	Realiza una revisión de la literatura de forma suficiente y amplia y las fuentes consultadas tienen una relación adecuada y rigurosa
Informe bibliográfico	Elabora un informe bibliográfico de forma incoherente e insuficiente	Elabora un informe bibliográfico incluyendo menos de la mitad de los elementos solicitados y con poca coherencia	Elabora un informe bibliográfico incluyendo más de la mitad de los elementos solicitados y de forma coherente	Elabora un informe bibliográfico incluyendo todos los elementos solicitados y de forma suficiente
Pseudocódigos de los algoritmos del programa	Elabora los pseudocódigos mal planteados y sin coherencia	Elabora los pseudocódigos de manera básica y poco coherentes	Elabora los pseudocódigos de manera adecuada	Elabora los pseudocódigos de manera precisa y coherente

Elementos del álgebra lineal en la implementación del programa	Incorpora elementos de álgebra lineal de manera escasa y sin coherencia	Incorpora elementos de álgebra lineal de forma básica y poco coherente	Incorpora elementos de álgebra lineal de forma adecuada	Incorpora elementos de álgebra lineal de forma clara, suficiente y lógica
Desarrollo del programa	Desarrolla el programa de manera inadecuada y calcula lo que se le pide erróneamente	Desarrolla el programa de manera básica y calcula lo que se pide con varios errores.	Desarrolla el programa de manera adecuada y calcula lo que se pide con algún error	Desarrolla el programa de manera clara y calcula lo que se pide sin errores
Funcionamiento del programa	Contiene uno o dos casos presentados con múltiples errores	Contiene solo un caso de prueba completo. El otro caso de prueba está ausente o con errores	Contiene dos casos de prueba, pero presentan algún error.	Contiene dos casos de prueba completos
Informe técnico del programa	Elabora el informe técnico sin coherencia y sin orden	Elabora el informe técnico de manera coherente, pero está incompleto	Elabora el informe técnico de manera coherente, está completo, pero falta profundidad	Elabora el informe técnico de manera coherente, clara, amplia y está completo
Retroalimentación del docente	Incorpora la retroalimentación brindada por el docente de forma incoherente y escasa	Incorpora la retroalimentación brindada por el docente de manera básica	Incorpora la retroalimentación brindada por el docente de manera incompleta	Incorpora la retroalimentación brindada por el docente de manera clara y completa
Total de puntos: 32	Puntos obtenidos:		Porcentaje obtenido:	
Retroalimentación:				